



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingeniería
Ingeniería en Computación

Actividad 04 - Sumador Nibble y Sumador 8 bits

Unidad de Aprendizaje: Arquitectura de Computadoras

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Hecho por: Carlos Andrés Rodríguez Pelayo

Fecha de Entrega: 15 de Febrero del 2026

Fecha de entrega: 15/02/2026

Carlos Andrés Rodríguez Pelayo

Actividad 04

• Complemento a 1:

El complemento a 1 de un número binario se obtiene invirtiendo todos sus bits. Se usa principalmente para sumar números negativos en sistemas digitales simples.

• Complemento a 2:

El complemento a 2 se calcula sumando 1 al complemento a 1 o restando el número original de la potencia de 2 más cercana mayor que él.

• Punto flotante:

El formato de punto flotante representa números reales como un signo, un exponente y una mantisa, similar a notación científica.

El estándar IEEE 754 define versiones como simple (32 bits) y doble precisión (64 bits), usadas en casi todos los procesadores para cálculos con decimales.

Objetivos:

Objetivo general:

El objetivo en general de esta tarea fue diseñar, implementar y verificar los sumadores (de 1,4 y 8 bits) junto con sus testbench que nos ayudaron como prueba y ver el resultado de forma decimal.

Objetivos particulares:

En cuanto a puntos más específicos fueron:

- Definir la interfaz y comportamiento del módulo de 4 bits: Se tenía que hacer de tal forma que respetara el carry de entrada y de salida, así como realizar dicho sumador de forma instanciada desde el Half-Adder y comportamental con sus test bench, de la misma manera con el de 8 bits.
- Diseñar TestBench con la capacidad de inyectar 5 sumas para cada sumador.
- Comprender mejor ModelSim y su entorno a la hora de simular, para así tener un conocimiento más amplio de este programa.
- Analizar ondas en el simulador en formato decimal y comprender los resultados que arroja.

Desarrollo:

Inicialmente, se creó el módulo Medio sumador, el cual fue el único descrito mediante operadores lógicos (XOR y AND). A partir de ahí, se construyó el Sumador completo instanciando dos medios sumadores y una compuerta OR.

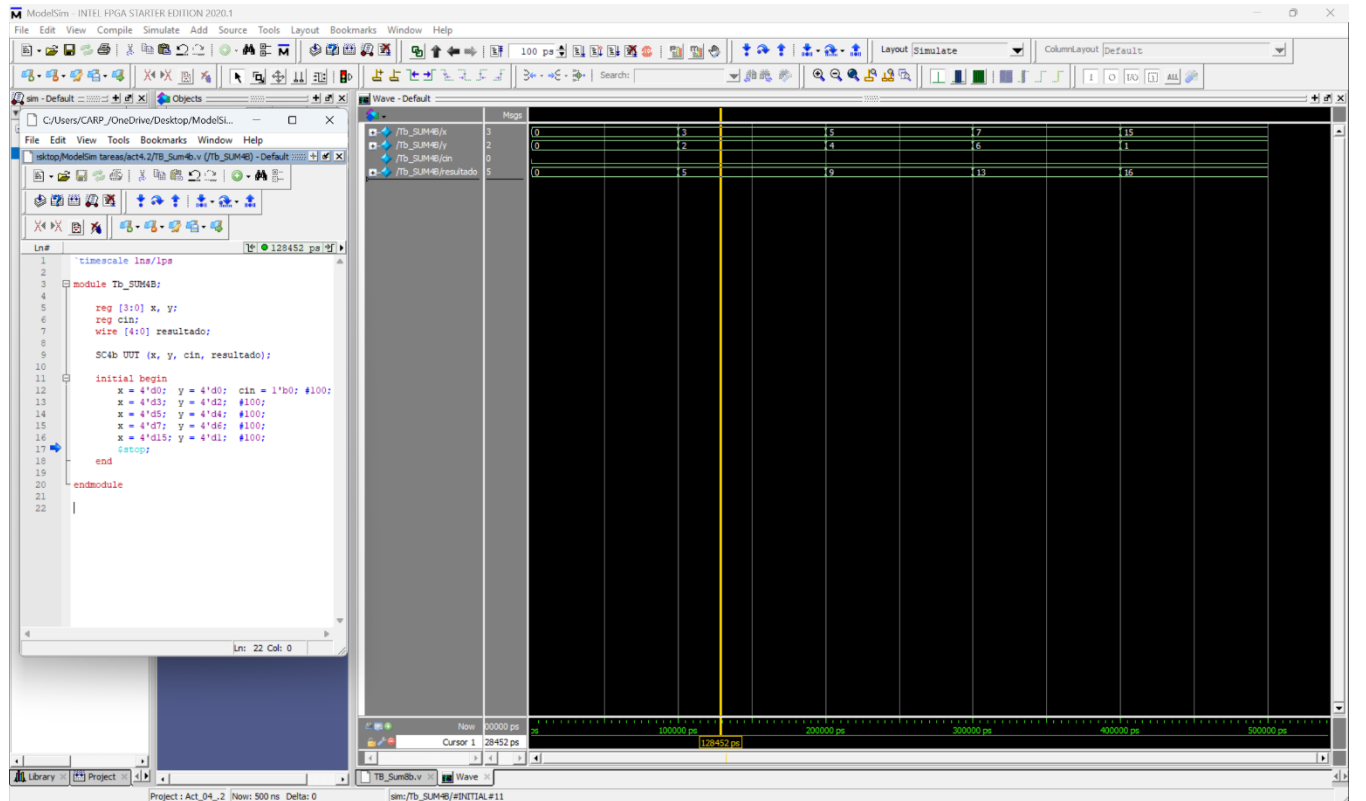
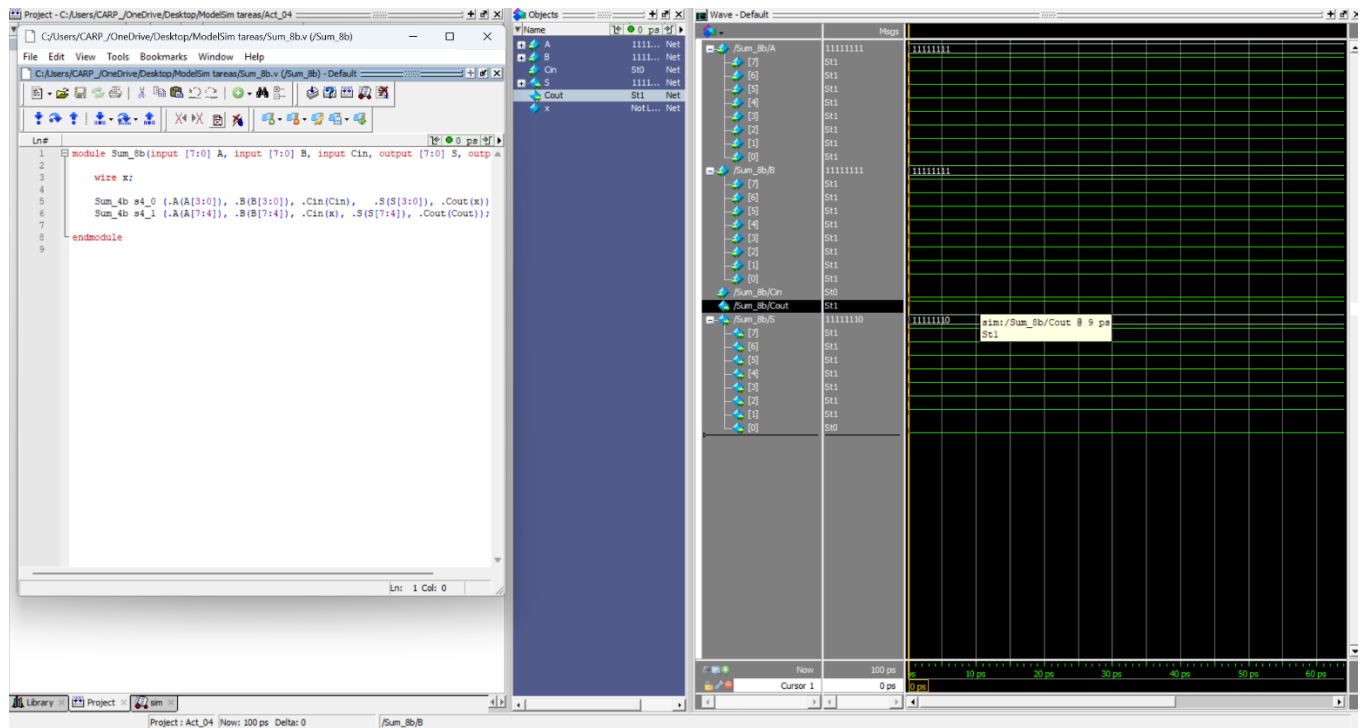
Para el Sumador de 4 bits, se instanció cuatro sumadores completos en cascada, donde el Cout de un bit se conectaba al Cin del siguiente. Finalmente, el Sumador de 8 Bits se logró instanciando dos sumadores de 4 bits, conectando sus acarreos.

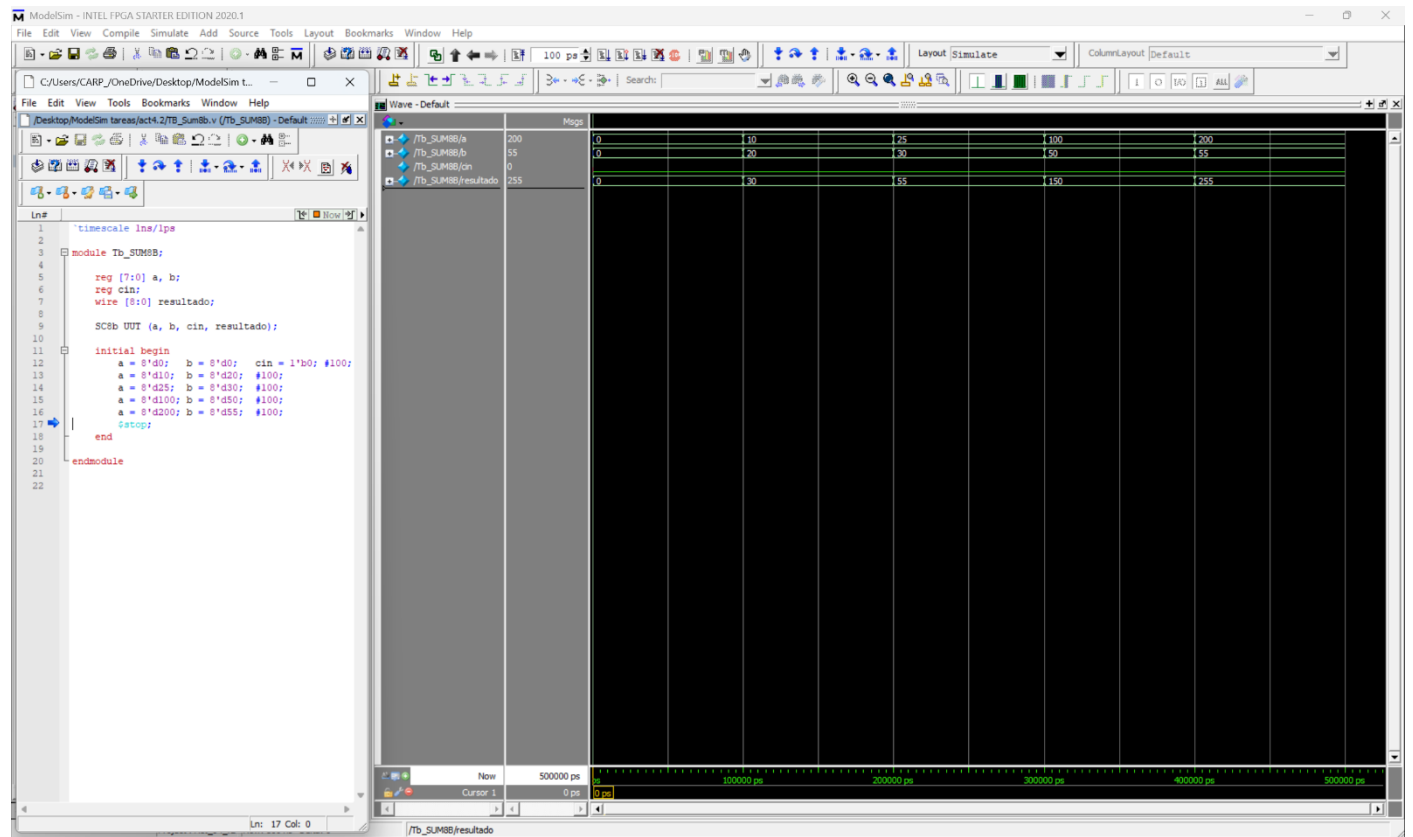
Posteriormente, se generó una versión comportamental (Sum_com4b y Sum_com8b) donde se utilizó el operador de suma (+).

Después, se crearon los archivos Tb_Sum4b.v y Tb_Sum8b.v. En estos, se declararon registros (reg) para las entradas A, B y Cin, y cables (wire) para las salidas. Se utilizó un bloque initial begin para programar los 5 casos de prueba solicitados por cada sumador, con retardos de tiempo entre cada prueba.

Finalmente, en la interfaz gráfica del simulador, se seleccionaron los datos y se cambió su formato base (Radix) a Unsigned para validar visualmente los valores en decimal, tal como se solicitó en la rúbrica de esta tarea.

Capturas:





Conclusiones:

Sin duda fue una tarea muy confusa y revoltosa durante gran parte de su desarrollo, principalmente porque prácticamente todo lo solicitado era nuevo, por lo que tenías que ingeniártelas como puedas para sacar adelante la actividad, me hubiese gustado practicar un poco más antes de aventurarnos en esta tarea, y, aunque entiendo el propósito de no hacerlo, si se me hizo algo complicado (también influye en que jamás había trabajado con VeriLog, ModelSim o algo parecido, por lo que no tengo ritmo en cuanto a toda esta meteria se refiere).

Bibliografía:

Numéricos, C. 1. S. (s/f). *MATEMÁTICAS PARA LA COMPUTACIÓN*. Com.mx. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de https://libroweb.alfaomega.com.mx/book/685/free/ovas_statics/cap1/Ejerciciosdecomplementoados.pdf

¿Qué es un Punto Flotante? Entendiendo la Aritmética de Punto Flotante. (s/f). Lenovo.com. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de https://www.lenovo.com/es/es/glossary/floating-number/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsIid=AfmBOop21txvzgiD2irzl4zQi3AJJKjyoC8if_2VbbLpOwl6hensAIMp

(S/f). Uma.es. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de https://www.ac.uma.es/~corbera/representacioninformacion/06.Representacion_Punto_Flotante.pdf